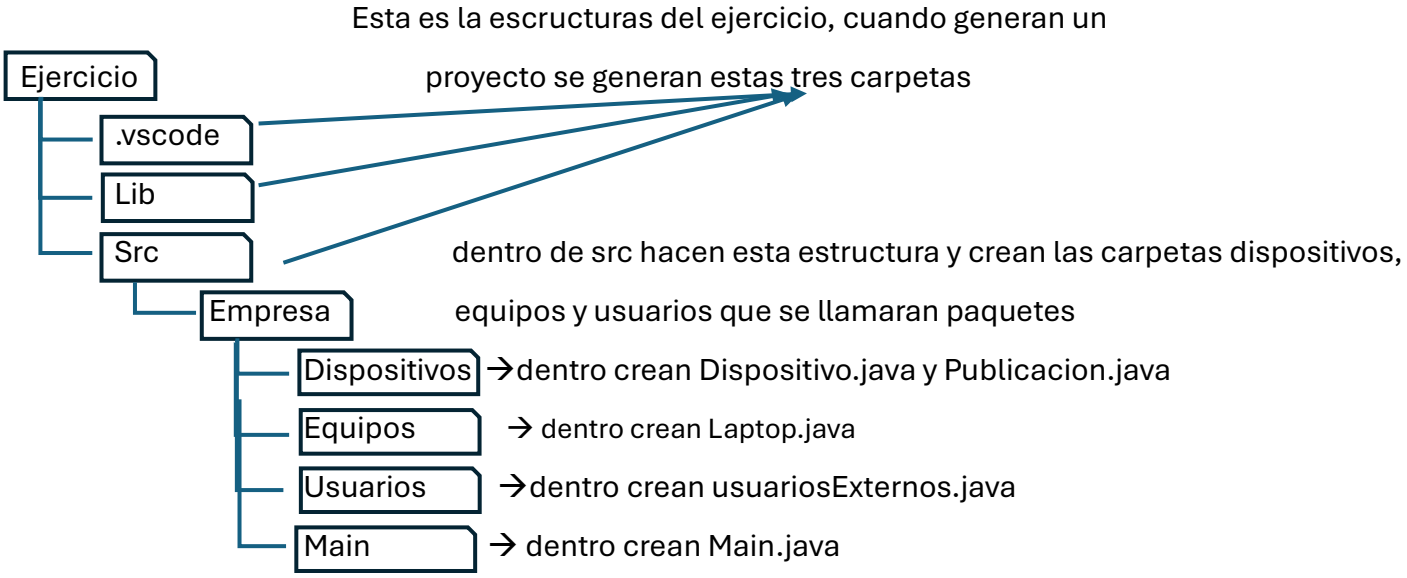


Situación problemática

Una empresa de tecnología necesita organizar la información de sus dispositivos electrónicos, y para ello se debe analizar cómo funcionan los distintos niveles de acceso en Java y la técnica de encapsulamiento.

Para practicar esto, se pide crear un conjunto de clases ubicadas en **paquetes diferentes**, cada una con distintas posibilidades de acceso.

1. Paquete: empresa/dispositivos → Clase padre Dispositivo

Crear la clase **Dispositivo** con los siguientes atributos:

- String numeroSerie ->visible solo en la clase dispositivo.
- String marca → visible solo en el paquete.
- String tipo -> visible para las clases hijas, sin importar que estén en otro paquete.
- double precio → es visible para todos.

Métodos:

- Método público mostrarInfoInterna() → debe mostrar TODOS los atributos que se puedan visualizar.
- Método público mostarInfoInterna(boolean tiendaVirtual) -> debe mostrar un mensaje “20% de descuento con todas las tarjetas. Cyber Monday”.
- Método público datosPublicos() ->muestra los catos públicos de la clase;

2. Paquete: : empresa/dispositivos → subclase Publicación

Crear una clase **Publicación** que hereda de Dispositivo.

Atributo

- String link → es visible para todos

Método:

- mostrarInfoInterna() → debe intentar mostrar todos los atributos accesibles.
- Método público datosPublicos() ->muestra los catos públicos de la clase;

3. Paquete: empresa/equipos → Clase hija Laptop

Crear una clase **Laptop** que hereda de Dispositivo.

Atributo

- String propietario → es visible para todos

Método:

- mostrarInfoInterna() → debe intentar mostrar todos los atributos accesibles.
- Método público datosPublicos() ->muestra los catos públicos de la clase;

4. Paquete: empresa/usuarios → Clase UsuarioExterno

Clase **UsuarioExterno** NO hereda de Dispositivo.

Atributo

- String nombre → es visible para todos

Método:

- accesoExterno() → debe mostrar únicamente los atributos que sean accesibles de clase dispositivo y clase UsuarioExterno.
- Método público datosPublicos() ->muestra los catos públicos de la clase;

4. Clase Main

En Main:

1. Crear un objeto de **Dispositivo**
2. Crear un objeto **Laptop**
3. Crear un objeto **Publicacion**
4. Crear un objeto **UsuarioExterno**
5. Probar todos los métodos definidos.

   Se evalúa con este ejercicio:

- sobrecarga con métodos mostarInfoInterna(boolean tiendaVirtual) y mostarInfoInterna()
- encapsulamiento con definición de atributos y método mostarInfoInterna()
- **herencia con método datospublicos(); Este punto se agregara para quienes tienen aprobado(-)**